Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 10-ojoje paskaitoje: $\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Teiginys 10.3), $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$, $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$, su kanoninėmis dimensijomis $d_a > 0$; $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$ yra objekto b kilpa aplink a (Lygybė (10.2)); ω_0 yra Lemos 10.6 anuliuojančioji kilpa (ne 3-kociklas). Čia c yra centrinis krūvis moduliu 8 (Teorema 10.9), o ne pynimas, o C yra krūvio jungtinimas. Turime $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ žymės yra sukiniai $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ su $d_j = [2j+1]_q$ ir $\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/(k+2)}$ (Teorema 9.9, pakeitus pivotalinę struktūrą). Torinio kodo anijonai yra $1, e, m, \varepsilon$, kaip Uždavinių lape 7.

Uždavinys 1 (Fibonačio kategorijos $(ST)^3$). Imkite Fibonačio kategorijos matricą S (Pavyzdys 10.11), $\theta = \theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ ir $T = \mathrm{diag}(1, \theta)$.

(i) Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(ST)$ ir $\det(ST)$ bei parodykite, kad $(\mathrm{tr}\, ST)^2 = \det(ST)$.

(ii) Iš Keilio ir Hamiltono teoremos išveskite $(ST)^3 = \dfrac{\theta(1-\theta)}{\sqrt{2+\varphi}}\, 1$ ir parodykite, kad šis skaičius yra $e^{7\pi i/10}$.

(iii) Palyginkite su $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ ir Pavyzdžio 10.13 centriniu krūviu.

Užuomina. (i) Turime $\det S = -1$; $2\cos(4\pi/5) = -\varphi$. (ii) Matricai, kurios dydis 2×2, galioja $M^2 = (\mathrm{tr}M)M - (\det M)1$; taip pat $1 - e^{i\alpha} = -2i\sin(\alpha/2)e^{i\alpha/2}$.

Atsakymas. (i) Gauname $\mathrm{tr}\, ST = (1-\theta)/\sqrt{2+\varphi}$ ir $\det(ST) = -\theta$; $(\mathrm{tr}\, ST)^2 = -\theta$, nes $\theta + \theta^{-1} = -\varphi$. (ii) Turime $(ST)^3 = \theta(1-\theta)(2+\varphi)^{-1/2}\, 1 = e^{7\pi i/10}\, 1$. (iii) Turime $S^2 = 1$ ir $2\pi c/8 = 7\pi/10$, kai $c = \frac{14}{5}$.

Uždavinys 2 (Torinis kodas). Imkite $1, e, m, \varepsilon$ su $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ suliejimu ($e \otimes m = \varepsilon$, kiekvienas objektas savidualis), $d = 1$ ir $\theta = (1, 1, 1, -1)$.

(i) Apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, patikrinkite $S^2 = 1$ ir padarykite išvadą, kad torinis kodas yra modulinis.

(ii) Iš Verlindės formulės (Teorema 10.8) atkurkite $e \otimes m \cong \varepsilon$.

(iii) Apskaičiuokite Gauso sumą ir c bei kilpą $\omega_0 = \frac{1}{4}(1+e+m+\varepsilon)$ aplink kiekvieną anijoną.

Užuomina. (i) Abeliniame modelyje su savidualiais anijonais $\tilde{S}_{ab} = \theta_{a\otimes b}/(\theta_a\theta_b)$. (iii) Čia objekto b kilpa aplink a yra $\tilde{S}_{ab}$.

Atsakymas. (i) Gauname $S = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $S^2 = 1$: matrica apgręžiama. (ii) Eilutes $2S_{e\cdot}$ ir $2S_{m\cdot}$ dauginant po elementą gaunama $2S_{\varepsilon\cdot}$, todėl dėl ortogonalumo $N_{em}^c = \delta_{c,\varepsilon}$. (iii) Turime $1+1+1-1 = 2 = \sqrt{4}\, e^0$: $c = 0$; kilpa ω_0 duoda 1 aplink 1 ir 0 aplink e, m, ε.

Uždavinys 3 ($\mathrm{SU}(2)_2$ ir $\mathrm{SU}(2)_3$). (i) Kai $k = 2$, apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, imdami $d = (1, \sqrt{2}, 1)$ ir $\theta = (1, e^{3\pi i/8}, -1)$, ir palyginkite su lentelės formule $S_{jj'} = \sqrt{2/(k+2)}\, \sin\big((2j+1)(2j'+1)\pi/(k+2)\big)$.

(ii) Taikydami Verlindės formulę, kai $k = 2$, atkurkite $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$, o iš Gauso sumos raskite c.

(iii) Kai $k = 3$, užrašykite S iš lentelės ir pagal Verlindės formulę atkurkite $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$.

Užuomina. (i) Sandauga $\frac12\otimes\frac12$ turi kanalus $0,1$; $\frac12\otimes 1\cong\frac12$; $1\otimes 1\cong 0$. (iii) Turime $\sin(4\pi/5)=\sin(\pi/5)$, $\sin(3\pi/5)=\sin(2\pi/5)$ ir $\sin(2\pi/5)/\sin(\pi/5)=\varphi$.

Atsakymas. (i) Gauname $S=\frac12\left(\begin{smallmatrix}1&\sqrt2&1\\ \sqrt2&0&-\sqrt2\\ 1&-\sqrt2&1\end{smallmatrix}\right)$, kaip lentelėje, kai $k=2$. (ii) Turime $N^c_{\frac12\frac12}=1,0,1$, kai $c=0,\frac12,1$; $1+2e^{3\pi i/8}-1=2e^{3\pi i/8}$: $c=\frac32$. (iii) Pažymėję $a=\sin(\pi/5)$, $b=\sin(2\pi/5)$, gauname $S=\sqrt{\frac25}\left(\begin{smallmatrix}a&b&b&a\\ b&a&-a&-b\\ b&-a&-a&b\\ a&-b&b&-a\end{smallmatrix}\right)$; $N^c_{11}=1,0,1,0$.

Uždavinys 4 (Centriniai krūviai $\nu/2$). Imkite Izingo tipo duomenis: $1,\sigma,\psi$ su $d=(1,\sqrt2,1)$, $\theta_\sigma=e^{i\pi\nu/8}$ nelyginiam ν, $\theta_\psi=-1$ (Teorema 7.9, Pastaba 10.15).

(i) Parodykite, kad $c=\nu/2$ moduliu 8.

(ii) Parodykite, kad S yra ta pati apgręžiama matrica kiekvienam nelyginiam ν. Kas tuomet skiria šias aštuonias kategorijas?

(iii) Raskite centrinį krūvį c semijonui ($d=(1,1)$, $\theta=(1,i)$) ir palyginkite su $3k/(k+2)$, kai $k=1$.

Užuomina. (i) Gauso suma turi tris dėmenis. (ii) Turime $\tilde S_{\sigma\sigma}=(\theta_1+\theta_\psi)/\theta_\sigma^2$.

Atsakymas. (i) Turime $1+2e^{i\pi\nu/8}-1=2e^{i\pi\nu/8}=\sqrt4\,e^{2\pi i(\nu/2)/8}$. (ii) Gauname $S=\frac12\left(\begin{smallmatrix}1&\sqrt2&1\\ \sqrt2&0&-\sqrt2\\ 1&-\sqrt2&1\end{smallmatrix}\right)$, $S^2=1$; kategorijas skiria T (arba, lygiaverčiai, c). (iii) Turime $1+i=\sqrt2\,e^{i\pi/4}$: $c=1=3\cdot1/3$.

Uždavinys 5 (Kilpos ir anuliuojančioji kilpa). (i) Nubraižykite objekto b kilpą aplink giją a (Lygybė (10.2)). Fibonačio kategorijoje apskaičiuokite $\lambda_\tau(\tau)$ ir patikrinkite Lemos 10.4 charakterio sąryšį $\lambda_\tau(\tau)^2=1+\lambda_\tau(\tau)$.

(ii) Apskaičiuokite anuliuojančiąją kilpą $\omega_0=(1+\varphi\,\tau)/(2+\varphi)$ aplink 1 ir aplink τ.

(iii) Kategorijoje sVec ($1,\psi$; $d=(1,1)$; $\theta_\psi=-1$; $\psi\otimes\psi\cong 1$) apskaičiuokite $\lambda_\psi(\psi)$ ir anuliuojančiąją kilpą aplink ψ. Kuris Lemos 10.6 įrodymo žingsnis nebegalioja ir ką tai pasako apie S?

Užuomina. (i) Turime $\tilde S_{\tau\tau}=-1$ (Pavyzdys 10.11). (iii) Skaidriajam objektui galioja $\lambda_x(b)=d_b$.

Atsakymas. (i) Gauname $\lambda_\tau(\tau)=-1/\varphi$ ir $\varphi^{-2}=1-\varphi^{-1}$. (ii) Gauname 1 aplink 1, $(1-1)/(2+\varphi)=0$ aplink τ. (iii) Turime $\lambda_\psi(\psi)=1$, o anuliuojančioji kilpa lygi 1 aplink ψ: žingsnis „skaidrusis, todėl $x=1$“ nebegalioja; matrica $S=\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ singuliari.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijos* $\mathrm{SU}(2)_k$ *S-matrica iš kilpų.* Šio kurso 10-ojoje paskaitoje cituojama $S_{jj'}=\sqrt{2/(k+2)}\,\sin\big((2j+1)(2j'+1)\pi/(k+2)\big)$. Išveskite šią formulę. Pažymėkite $\vartheta=\pi/(k+2)$ ir $y=(2j'+1)\vartheta$.

(i) Pagal Teiginį 10.3 parodykite, kad sukinio $\frac12$ kilpa aplink j' yra $\lambda_{j'}(\frac12)=2\cos y$.

(ii) Naudodamiesi tuo, kad $\lambda_{j'}$ yra charakteris (Lema 10.4), o $[\frac12]$ generuoja suliejimo žiedą (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2), parodykite, kad $\lambda_{j'}(j)=\sin\big((2j+1)y\big)/\sin y$.

(iii) Išveskite $\tilde S_{jj'}=\sin\big((2j+1)(2j'+1)\vartheta\big)/\sin\vartheta$ ir, naudodamiesi Uždavinių lapo 5 globaliąja dimensija, formulę matricai S. Kodėl pirmiausia būtina pakeisti pivotalinę struktūrą, kaip Teoremoje 9.9?

Užuomina. (i) Sandaugos $\frac12\otimes j'$ kanalai yra $j'\pm\frac12$; kiekvienam apskaičiuokite $\theta_c/(\theta_{1/2}\theta_{j'})$. (ii) Rekursija $\lambda(j+\frac12)=\lambda(\frac12)\lambda(j)-\lambda(j-\frac12)$.

Atsakymas. (i) Gauname $\tilde S_{\frac12 j'}=\big(\sin(y+\vartheta)e^{i(y-\vartheta)}+\sin(y-\vartheta)e^{-i(y+\vartheta)}\big)/\sin\vartheta=\sin 2y/\sin\vartheta=2\cos y\,d_{j'}$. (ii) Reiškinys $\sin((2j+1)y)/\sin y$ tenkina tą pačią rekursiją su tomis pačiomis

pradinėmis reikšmėmis. (iii) Turime $\tilde{S}_{jj'} = d_{j'}\lambda_{j'}(j)$; dim = $(k+2)/(2\sin^2\vartheta)$; formulei reikia, kad visos dimensijos tenkintų $d > 0$, o TL struktūroje $d_{1/2} < 0$ (vis tiek įstatę gauname ženklus $(-1)^{2j+2j'}$).